

# 工程科技动态

Engineering Technology Trends

第2期 2024年1月



中交集团粤港澳大湾区创新研究院

CCEGBA Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute



# 目 录

## 【海洋波浪能】

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 波浪能简介.....                                  | 1  |
| 我国首台兆瓦级漂浮波浪能发电装置“南鲲”号试运行 .....              | 6  |
| 英国 Bombora Wave Power 推出 mWave™ 波浪能装置 ..... | 7  |
| 澳大利亚 Carnegie 波浪能装置海神号——CETO .....          | 8  |
| CorPower Ocean 推出商业化波浪能装置 C4.....           | 9  |
| 法国 Seaturms 公司推出新型波浪能装置比例样机 .....           | 10 |
| Eco Wave Power 雅法港波浪能发电站正式并网.....           | 11 |

## 【同行动态】

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 东南亚最大漂浮光伏电站投运 .....            | 13 |
| 全球首次海上风电无淡化海水直接电解制氢海试成功 .....  | 14 |
| 瑞典 WECHULL+新型混凝土浮体获百万欧元融资..... | 15 |
| DNV 指明方向，混凝土平台才是漂浮式的未来？ .....  | 16 |



# 【海洋波浪能】

地球表面积约 71%是海洋，海洋中不仅有丰富的石油、水产资源，更蕴藏着巨量的可再生能源，主要包括波浪能、温差能、潮汐能、盐差能、潮流能和海洋风能等。海洋波浪能是由风能转换而来的一种能量。风吹过海洋，通过海-气相互作用把能量传递给海水，形成波浪，将能量储存为势能（水团偏离海平面的位势）和动能（通过水体运动的形式）。波浪能发电是以波浪的能量为动力产生电能，利用物体在波浪作用下的纵向和横向运动、波浪压力的变化及波浪在海岸的爬升等推动装置运动，进而带动发电机发电。

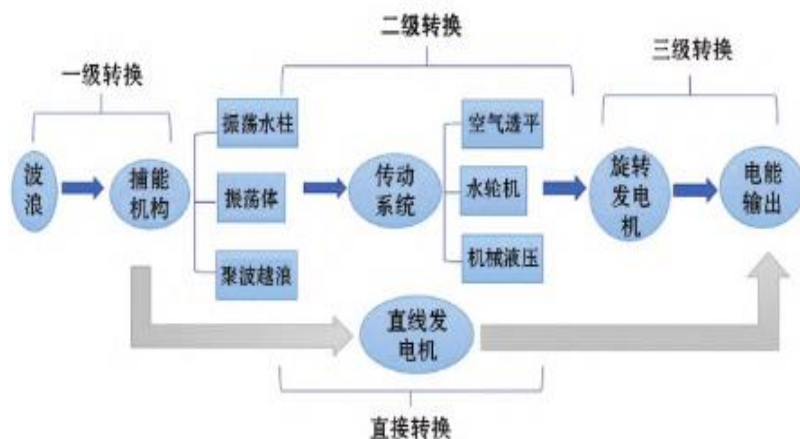
## 【波浪能特点】

| 优点                                                                                                                                                                               | 缺点                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◆清洁且可再生；</li><li>◆总储量大，能量密度高、资源分布广泛；</li><li>◆易于直接利用、取之不尽用之不竭；</li><li>◆波浪能可预测性更强；</li><li>◆技术路线多，能量转换形式多；</li><li>◆近岸、远海都可开发资源。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆一般需经过三级能量转换，能量转化效率偏低；</li><li>◆目前技术还未发展成熟，开发成本要高于海上风能、海上光伏发电的成本；</li><li>◆由于波浪能发电装置需要在海洋中，对装置材料的耐腐蚀性和可靠性要求较高；</li><li>◆可能会对安装位置附近的环境和生物造成影响；</li></ul> |

## 【技术原理】

波浪能发电装置即将波浪能量最终转化为电能的装置，主要由两部分组成：捕能装置和动力（PTO）输出系统。捕能装置直接与波浪相互作用，吸收波浪能并将其转化为其他形式的能量，动力输出系统将该能量经过一级或多级转换最终变成电能。

波浪能发电系统一般包括三级能量转换。一级转换系统与波浪直接接触，捕获波浪能，能量转换过程主要表现为流体（海浪）动能转化为机械能或将海水水位升高转换为水的势能；二级能量转换系统通过空气透平或水轮机等设备传动或短期储存机械能，使之转换为旋转的动能，更适合用于驱动发电机运行；三级转换过程主要是通过发电机进行机电转换，系统最终完成从波浪能转换为电能的发电过程，波浪能发电装置基本原理如下图所示。



## 【波浪能装置分类】

波浪能的发电方式有很多种，按照不同的能量转换形式分为机械式、气动式和液压式、液力式、磁动式发电等。

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 机械式 | 通过传动机构实现波浪能从往复运动到单向旋转运动的传递来驱动发电机发电；                  |
| 气动式 | 通过气室、气袋等泵气装置将波浪能转换成空气能，再由气轮机驱动发电机发电；                 |
| 液压式 | 通过某种泵液装置将波浪能转换为液体(油或海水)的压能或位能，再由油压马达或水轮机驱动发电机发电；     |
| 液力式 | 液力式通过将波浪的动能转换为海水的势能，驱动水轮机带动发电机发电；                    |
| 磁动式 | 通过某种传动机构，将波浪的运动转化为磁铁与闭合线圈的相对运动，利用转子和定子组成的旋转式发电机产生电能。 |

此外，波浪能发电装置还可根据不同工作原理进行分类，主要形式分为振荡水柱式（Oscillating Water Column, OWC）、振荡体式（Oscillating Body, OB）、越浪式（Overtopping Device, OD）。

## 【典型波浪能发电装置】

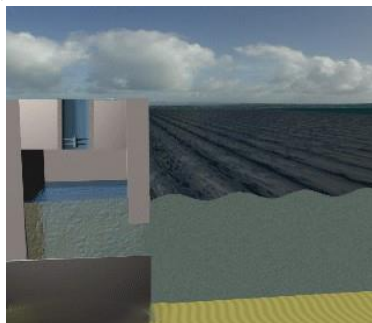
### 1. 振荡水柱式

振荡水柱式波浪能发电装置主体结构为中空气室，气室上部与空气连通，气室下部与水体连通，波浪往复运动带动气室中的空气被压缩和膨胀，空气流过透平驱动涡轮机高速旋转，进而驱动发电机发电。

振荡水柱式波浪能典型代表装置是西班牙“Mutriku”波拉能发电装置（固定式）和澳大利亚 Oceanlinx 波浪能发电装置（漂浮式）。

振荡水柱式波浪能装置的优点在于装置在结构上具有较好的可靠性，本身的简洁和坚固，机电部分在海面以上不接触海水，故障率低，维护方便。但装置的

转换效率较低，投资费用过高，因此，在一些波能密度高的国家，如欧洲、日本、北美得到广泛应用。但是，在一些波能密度较低的国家，如中国，继续采用这种低效、高成本的装置就显得不太理想，如何降低成本、提高效率是波浪装置走向市场的关键。



OWC 原理图



Mutriku 波浪能发电站

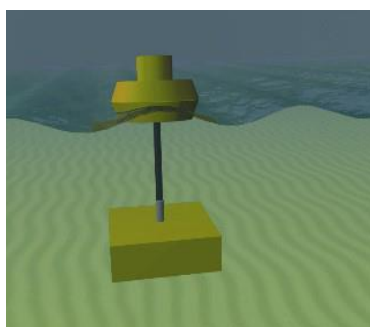


OceanLinx Mk1

## 2. 振荡体式

振荡体技术利用波浪的运动推动装置的活动部分——浮子、筏体、摆体、鸭体等产生往复运动，驱动机械系统或以油或水为中介介质的液压系统，再驱动发电装置发电。

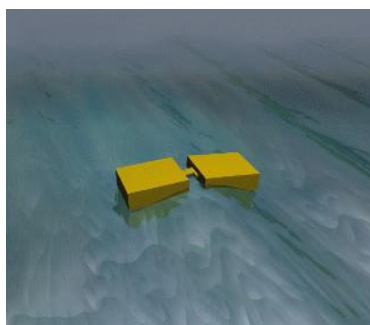
振荡体式波浪能装置的典型代表：美国 Ocean Power Technology 的 PowerBuoy（振荡浮子式）、葡萄牙 Pelamis Wave Power 的“海蛇”Pelamis（筏式）、英国 Aquamarine Power 的“牡蛎”Oyster（摆式）等。相比于振荡水柱式和聚波越浪式，振荡体式是我国波浪能发展的主要技术路线，由最初的鸭式，逐步改进到鹰式，采用液压系统发电，2023 年 6 月建成运营的“南鲲”号装机容量已达到兆瓦级。



振荡浮子式波浪能装置原理图



OPT PowerBuoy3 装置

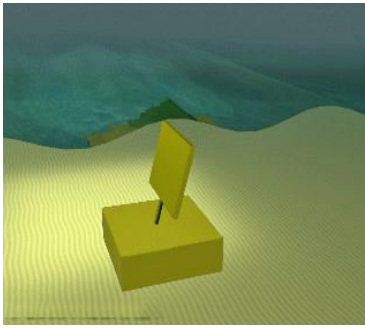


筏式波浪能装置原理图

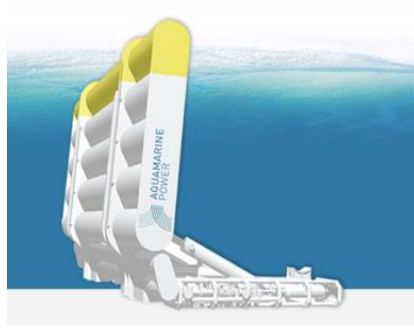


Pelamis 波浪能装置

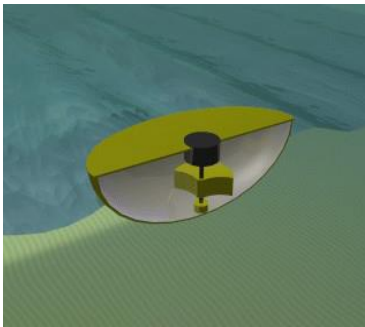




摆式波浪能装置原理图



AP Oyster 波浪能装置



鸭式波浪能装置原理图



广州能源所鸭式Ⅲ号

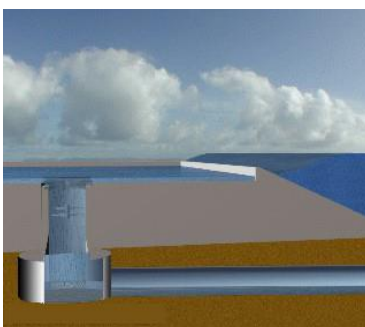


广州能源所鹰式舟山号

振荡体式波浪能发电装置近年来发展较快，且结构形式多样，已成为一种新的研发趋势。该类装置以捕能机构本身作为转换介质，直接与波浪作用，通过液压/机械系统传递能量。装置可利用锚固系统在不同水深条件下工作，结构灵活，且体量相对较小，易于向深水阵列布置型式推广。但是一般波浪能结构本身设计较为复杂，可靠性不高，特别是在较差的海况状况下，结构装置容易破坏，相对而言维护成本也较高。

### 3. 越浪式

越浪技术是利用水道将波浪引入高位水库形成水位差，或直接利用水位差驱动水轮发电机组发电。越浪式波浪能装置的代表是和丹麦浪龙公司的 Wave Dragon（漂浮式），也有部分波浪能装置与护岸结构相结合，在斜坡护岸上增加排水口收集越浪，利用水头驱动水轮机组发电。



越浪式波浪能原理图



Wave Dragon 波浪能装置



与护岸结合波浪能装置

越浪式波浪能发电装置以水体为能量转介质，能够将较不稳定的波浪能转换为蓄水池内相对稳定的水体势能，发电功率相对平稳。该类型装置活动部件少，抗风浪能力强，可适应各种极端海况，具有较高的稳定性及可靠性。但该类型装置受到安装位置、海岸线地形、潮差等诸多因素限制，近岸波浪能利用率远低于深水区。研究机构对越浪式波浪能转换装置的研发和投入不及振荡体式 and 振荡水柱式，许多研究装置只进行到水池物理模型试验阶段。

### 【编者按】

当前在国家实施“双碳战略”的背景下，我国风电和光伏产业持续高速发展。国内海上风电装机规模已从 2020 年 7.5 GW 增长到 32 GW，超过全球海上风电总份额的 50%。2023 年全球光伏组件产能超过 1 TW，其中中国光伏产能占比超过 80%，已成为全球最大发电应用国。海上风电和海上光伏在推动清洁能源转型和应对气候变化方面扮演着重要角色。然而，我们也必须正视这些技术可能带来的环境影响，如海上风电和光伏占用大量土地或海域，废弃的风机叶片及光伏组件含有大量有毒的化学物质，可能对生态环境造成巨大影响。近些年来，风电和光伏的可持续发展逐渐引起国际社会的关注，一些欧美国家开始叫停或者限制风力发电项目的开发速度。2024 年年初，我国自然资源部发文暂停受理海上光伏项目用海申请或审批海上光伏项目用海市场化出让方案。

波浪能同样为海洋可再生清洁能源，与海上风电和海上光伏相比，从资源储量考虑，波浪能储量庞大，能量密度大，可广泛获取，一旦开发技术成熟，具有巨大的开发前景；从环境影响角度看，波浪能发电设备通常尺寸较小，设计与自然环境协调一致，并尽量减少对生态系统的干扰。如一些波浪能技术采用的是水下或近海面的设施，这些对海洋生态的影响相对较小。相比之下，海上风电和光伏项目可能会海洋生物，特别是鸟类和海洋哺乳动物造成影响，也可能对海洋景观产生一定的影响。波浪能未来可能成为海上风能、海上光伏的替代能源，为人类社会能源结构提供更多清洁、可持续的选择。

目前海上风电和海上光伏已经逐步进入成熟的商业化阶段，市场竞争激烈，在这两个领域，中交需要弥补的技术积累、市场占有率等竞争劣势需要巨大投入，谋求差异化发展或许能够开辟清洁能源领域的新赛道。海洋波浪能开发目前仍处于起步阶段，尚未形成统一的技术路线，这意味着市场进入门槛较低，竞争相对较小。波浪能装置技术开发、成本优化以至大规模商业化应用对中交而言既是难度较高的挑战也是绝佳的发展机遇。针对波浪能开发，中交可提前进行技术和产业布局，通过投资开发和建立合作伙伴关系，积极探索，开发高效、经济、环保的波浪能装置，为公司未来可再生能源产业发展奠定基础。



# 我国首台兆瓦级漂浮波浪能发电装置“南鲲”号试运行

2023年6月14日，我国自主研发的首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号在广东珠海投入试运行，标志着我国兆瓦级波浪能发电技术正式进入工程应用阶段。“南鲲”号由南方电网广东电网公司牵头研制，中国科学院广州能源研究所设计研发，按照《海上移动平台法定检验技术规则》、CCS《海上移动平台入级规范》等技术标准进行设计与建造，由CCS海工技术中心执行审图检验，广州分社执行现场建造检验，于2023年5月24日完成命名暨启航仪式。

“南鲲”号外形呈巨大的三角形，整个装置平面面积超过 $3500\text{ m}^2$ ，由发电平台、液压系统、发电系统、监控系统、锚泊系统等系统组成，排水量15000吨，工作水深 $30\sim 100\text{ m}$ 。“南鲲”号最为核心的组件为我国自主研发的液压发电系统，能将吸收的波浪动能以压力能的形式存储在储能单元的液压油中，并通过控制高压液压油的释放来驱动液压发电机发电，能“稳定输出”绿色电能。“南鲲”号在满负荷的条件下每天可产生2.4万度电，发电容量在同类型设备中处于国际领先地位。

除利用波浪能这种清洁可再生能源进行发电外，“南鲲”号可在海上自由移动航行，作为一个海上移动电站，可为海上岛礁尤其是我国的南海诸岛礁提供能源供电支持。



兆瓦级“南鲲”号波浪能发电装置

信息来源：

- [1] 科普启示录. 腾讯网. 日发电2.4万度！我国南海迎来巨型充电宝，“南鲲号”发电全靠浪 [EB/OL]. (2023-07-03)[2023-12-20]. <https://new.qq.com/rain/a/20230703A05T5Q00>.
- [2] 中国船级社. CCS 新闻. CCS 检验的兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号，它拥有哪些超能力？ [EB/OL]. (2023-06-19)[2023-12-20]. [www.ccs.org.cn/ccswz/articleDetail?id=202306190938774448](http://www.ccs.org.cn/ccswz/articleDetail?id=202306190938774448)

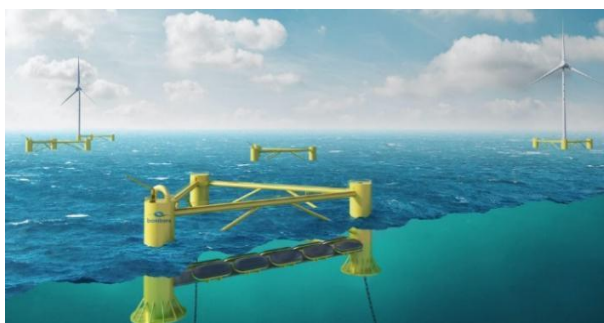
# 英国 Bombora Wave Power 推出 mWave™ 波浪能装置



mWave 充气凹面电池系统



mWave 固定在海底



mWave 与漂浮风电融合

英国 Bombora Wave Power 公司开发了一种新型波浪能发电装置 mWave™。mWave™工作原理是将一系列充气凹面电池，上面覆盖有橡胶膜并安装在钢基础结构中。当波浪经过装置顶部时，空气依次从每个电池模块中挤出，通过单向阀并进入装有轴流涡轮机的管道系统，在波浪通过后循环填充每个电池模块，单向轴流涡轮机直接连接到变速发电机发电。

除柔性橡胶膜外，mWave™没有任何外部部件。采用类似材料的海工应用案例已证明该材料的长寿命和可靠性。橡胶电池膜坚固耐用，能量提取简单，无需复杂构件，极大降低维护要求。采用模块化单元设计进一步优化了维护流程，减少停机时间，实现输出功率最大化。

mWave™可以布置在不同平台上适应近岸或离岸条件，可安装于固定式、漂浮式或融合平台。TechnipFMC 已与 Bombora Wave Power 建立合作，共同开发浮式海上能源平台，将海上风能与 mWave™波浪能技术相结合，用于综合能源开发。

信息来源：

[1] Technology. mWave™. Product. Bombora. [EB/OL].(2014-01-04)[2024-01-04]  
<https://bomborawave.com/mwave/>

[2] 海洋能. 国际新能源院网. 英国 BWP 公司对 mWave 波浪能装置开展评估. [EB/OL](2023-12-18)[2024-01-04] <https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2429180.shtml>.

# 澳大利亚 Carnegie 波浪能装置海神号——CETO

澳大利亚 Carnegie 的 CETO 为全淹没点吸收式波浪能装置，该系统的运行概念相当简单：水下浮体和水泵淹没于水面以下，海浪推动浮标，激活水泵，加压水驱动涡轮机发电，同时将等量的水加入系统内置的海水淡化系统。

CETO 波浪能装置目前已经发展到第六代，CETO6 将配备 1000 kW 浮标，项目测试完成后，Carnegie 计划在此基础上将其阵列扩展，启动 3MW 发电项目。Carnegie 的 CETO 5 系统已在珀斯波浪能项目（Perth Wave Energy Project）中实现阵列式应用，该项目采用 3 个 240 kW 的浮体和水泵，电力并入电网，同时进行海水淡化。该项目是世界上第一个商业化应用的阵列式波浪能系统。

## CETO 装置优势：

无视觉影响，完全浸没在水中；

已被开发并经证实。CETO 装置已经历十多年的陆上、波浪水池以及数千小时的海洋环境测试；

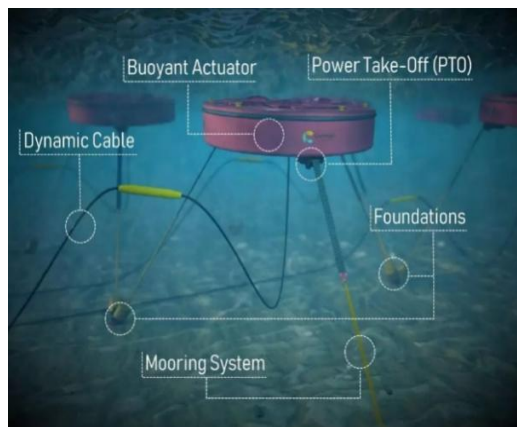
灵活。可在各种水深、涌浪方向、潮汐和海底条件下运行；

可抵抗风暴，生存能力强。装置完全浸没，配备极端波浪缓冲系统；

安全。提供无碳排放的可再生能源，确保国家和岛屿水资源安全；

可扩展性。模块化阵列设计；

清洁。对环境影响最小，与海洋生物共存；海水淡化零碳化联产，可实现“等效储能”。



CETO 系统组成



CETO 应用于珀斯波浪能项目

此外，Carnegie 公司也在致力于开发高性能混凝土材料，计划应用于未来波浪能装置浮体，可增加结构耐久性、减少系统维护，有效降低生产成本。2023 年 12 月，其全资子公司 CETO Wave Energy Ireland（CWEI）作为 WECHULL+ 项目的合作伙伴，获得 45,238€ 资助经费。

信息来源：

[1] CETO Technology. Carnegie Clean Energy. [EB/OL].(2024-01-04)[2024-01-04]  
<https://www.carnegiece.com/ceto-technology/>

[2] OffshoreENERGY. Subsea. Australia: Carnegie Completes Preliminary Design of CETO Project. [EB/OL].(2011-12-08[2024-01-04] <https://www.offshore-energy.biz/australia-carnegie-completes-preliminary-design-of-ceto-project/>



# CorPower Ocean 推出商业化波浪能装置 C4

2023 年 8 月，CorPower Ocean 公司在葡萄牙北部成功安装了其首个商业规模的波浪能转换器（WEC）CorPower C4。现场试验 7 周后，CorPower C4 经受住了多场风暴潮和高达 18m 的波浪，现该装置已接入葡萄牙国家电网。

CorPower 是一家交钥匙技术和服务提供商，提供 CoPack 波浪能阵列场从开发到退役的项目全周期解决方案，包括前期资源评估，波浪能阵列预可行性、可行性和详细设计方案，装置生产、安装及运营维护等方面的服务。

Corpack 波浪能装置主要参数

| 阵列装机容量  | 空间密度                 | 能量转换率  | 适用波浪条件  |
|---------|----------------------|--------|---------|
| 10-30MW | 15MW/km <sup>2</sup> | 40-60% | 0.25-8m |
| 单机容量    | 安装水深                 | 浮体直径   | 高度      |
| 300kW   | >40m                 | 9m     | 18m     |

下一步，CorPower Ocean 公司将基于 C4 开发波浪能阵列场 HiWave-5 示范项目，包含 3 台 C5 WECs，单个 WEC 装机容量为 300 kW，技术成熟度达到 TRL7 或 TRL8。HiWave-5 计划投资 1600 万欧元，目标是在 2024 年前向市场提供经过认证和保修服务的 WEC，推动波浪能作为一种银行可担保的技术进入未来的绿色能源组合。



C4 WEC 在码头浮运



C4 WEC 示意图

信息来源:

[1] CorPower Ocean. HiWave-5 Project. Ocean [EB/OL]. (2024-01-04)[2024-01-04] <https://www.hiwave-5.eu/about-us/>

[2] CorPower Ocean. Technology [EB/OL]. (2024-01-04)[2024-01-04] <https://corpowerocean.com/wave-energy-technology/#tech>

# 法国 Seaturns 公司推出新型波浪能装置比例样机

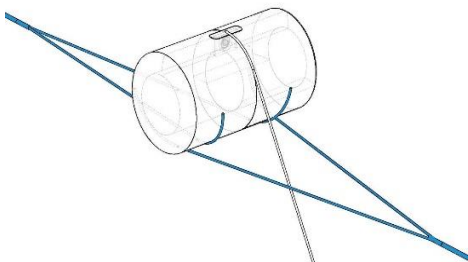
2023 年 10 月，在法国政府和欧盟的共同支持下，法国初创公司 Seaturns 推出了新型波浪能发电装置的 1:4 比例样机，布放在布雷斯特地区（Brest）附近的 Ifremer 海上试验场中，准备进行为期一年的测试，以验证该装置在海洋作业环境下的性能表现和可靠性。

该浮式装置可看做是采用振荡水柱式原理的涌浪转换器（oscilating wave surge converter）。系泊缆缠绕在装置周围，并将缆绳两端分别与两个锚固基础和和水下浮标固定起来，保持张力。装置将随着波浪运动形成振荡和俯仰运动，装置内的“水摆锤”将内部两个独立气室内的空气压缩和释放，形成振荡气流，通过空气涡轮机发电。

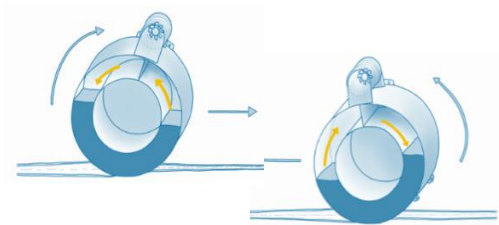
预计 Seaturns 装置原型尺寸长约 9~12m，宽约 6m，额定功率 100~200kW，未来将应用在波浪能发电、海水淡化、海上制氢以及海洋旅游业等方面。



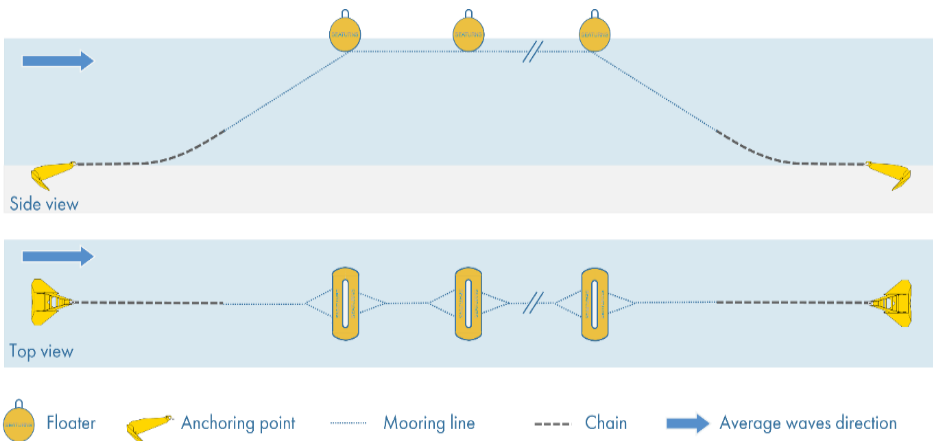
Seaturns 波浪能装置



Seaturns 波浪能装置系泊设置



Seaturns “水摆摆” 压缩-释放空气



Seaturns 系泊系统平面及立面布置图

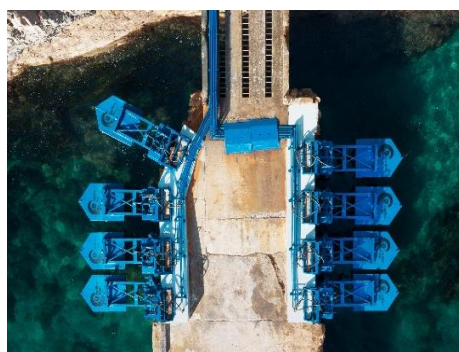
信息来源：  
[1] Seaturns. Technology. [EB/OL]. (2024-01-04)[2024-01-04]. <https://seaturns.com/technology/>  
[2] OffshoreEnergy. Marine Energy. Seaturns launches wave energy demonstrator offshore France [EB/OL]. (2023-10-18)[2024-01-04]. <https://www.offshore-energy.biz/seaturns-launches-wave-energy-demonstrator-offshore-france/>

# Eco Wave Power 雅法港波浪能发电站正式并网

瑞典波浪能公司 Eco Wave Power Global AB（EWP）公开宣布，其位于以色列雅法港的地标性项目 EWP-EDF One 波浪能发电站于 2023 年 8 月 15 日正式并入以色列国家电网。

EWP-EDF One 波浪能项目由 EWP 和可再生能源开发商 EDF Renewables IL 合作实施，以色列能源部共同出资，是以色列首个陆上波浪能发电站，装机容量为 100 kW。与离岸波浪能装置不同，EWP 在雅法港原有防波堤沿岸加装 10 个浮体，浮体随波浪做往复运动，驱动液压活塞运动，将生物可降解液压油输送到陆地上的蓄能器中。蓄能器压力达到一定值后，带动液压马达旋转，进而带动发电机旋转，通过逆变器将电力输送到电网与陆上电网转换设施相连。

EWP 公司的陆上波浪能装置与一般离岸波浪能装置相比，具有结构简单、可模块化部署在已有结构、易于维护等特点，且成本效益优势较为明显。以色列能源部将 EWP 波浪能技术认定为“先锋技术 Pioneer Technology”。目前 EWP 公司已与美国洛杉矶港 AltaSea、希腊克里特岛伊拉克利翁港 Port of Heraklion, Crete、台湾海工企业 Liant Tat 等签订了意向合作协议，意向项目总装机容量达 404.7 MW，并获得了欧盟地区发展基金、英国创新基金和欧盟委员会地平线 2020（Horizon 2020）框架计划的资助。



EWP 波浪能装置俯视图



雅法港 EWP-EDF ONE 项目现场



集装箱内液压发电装置

信息来源：

- [1] Ocean News&Technology. Eco Wave Power is Officially Connected to Israeli Electrical Grid. [EB/OL].(2023-08-15)[2023-12-20] <https://www.oceannews.com/news/energy/eco-wave-power-is-officially-connected-to-israeli-electrical-grid>
- [2] Press Releases. Eco Wave Power. Eco Wave Power and Lian Tat Company Sign MoU to Bring Wave Energy to Taiwan. [EB/OL]. (2023-06-22)[2023-12-20] <https://www.ecowavepower.com/eco-wave-power-and-lian-tat-company-sign-mou-to-bring-wave-energy-to-taiwan/>

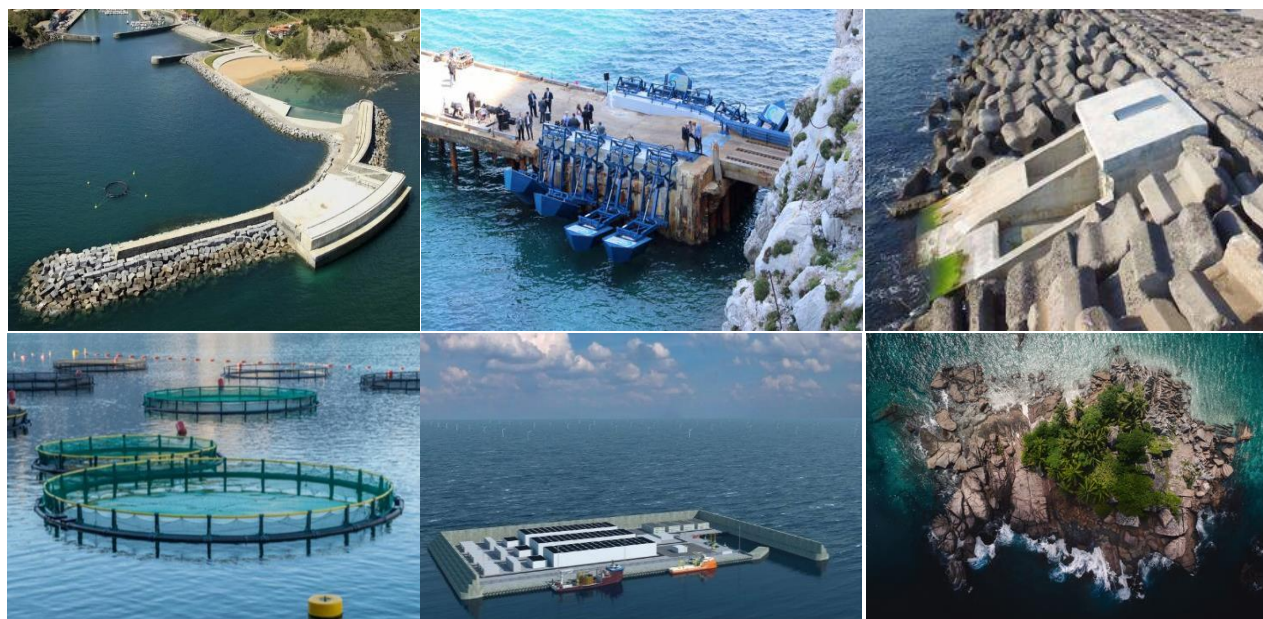


## 【编者按】

目前波浪能发电技术尚未发展成熟，多数项目仍处于单机示范阶段，尚不具备大规模开发并网的条件。但海洋波浪能已开始在海上油气产业、水产养殖业中发挥作用，为小型离岸项目提供电力，或与其他海上可再生能源发电项目如与海上浮式风电、光伏发电相结合，进行海上能源综合开发。

尽管全球已有多个波浪能发电装置进行了海试工作，但在恶劣环境下，波浪能发电装置的生存性、长期工作的可靠性、能量高效转换等关键技术问题仍有待突破。国外许多波浪能公司由于技术无法商业化或者找不到买家而导致公司破产。未来技术创新将集中在提高波浪能转换效率、降低系统成本以及增强耐用性和可维护方面。波浪能装置模块化设计将成为趋势，易于制造、运输和维护，利于减少成本并提高装置的可扩展性，向阵列式波浪能发电场发展。

由于深远海波浪能资源禀赋更好，目前开发中的大部分波浪能装置为离岸式，但技术路线尚未统一。结合不同应用场景需求，多种波浪能发电技术路线正在并行发展，包括点吸收式、振荡水柱式、激波式、水下压差式等。对于近岸波浪能开发，EWP 开发的陆上波浪能装置结构简单、可模块化部署、可与现有海岸防护结构结合、且具备成本优势。中交在防波堤、护岸等海工防护结构方面具备技术积累和项目资源，利用现有或建设简单近岸防护结构，与 EWP 波浪能装置结合，开发波浪能清洁能源，既能够综合降低波浪能装置开发成本，又能为码头、岛礁、海上养殖牧场等提供绿色清洁能源，具备投资发展前景，有可能成为中交在海洋清洁能源领域差异化发展的新赛道。



## 【同行动态】

### 东南亚最大漂浮光伏电站投运

2023 年 11 月 9 日，奇拉塔（Cirata）漂浮光伏发电项目（一期工程）举行全容量并网发电仪式。该项目由印尼国家电力公司（PLN NP）和阿布扎比未来能源公司马斯达尔（Masdar）成立合资企业 PT. Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi（PMSE）开发，项目投资约为 1.29 亿美元，中国电建华东院为总承包商，是印尼首个也是东南亚最大的漂浮光伏项目。



奇拉塔漂浮光伏发电项目

奇拉塔漂浮光伏项目直流侧总装机容量为 192MW，预计年发电量为 30MWh，场区位于西爪哇省万隆县奇拉塔水库，水面部分共 13 个光伏阵列，总覆盖面积约 250 公顷，最大水深超过百米。该项目的太阳能装置采用固定倾斜式光伏技术，FPV 模块安装在奇拉塔水库河床上的浮筒，通过电缆连接到陆上高压变电站。现场 150/20 kV 光伏变电站将可再生能源输送到 PLN 的 150kV 互联设施中。逆变器将直流太阳能转换为交流电。此外，采用漂浮面板有助于减少水库蒸发量，增加灌溉用水，限制藻类生长。

此项目有助于印尼实现其电力基础设施加速计划，已入选为印尼国家级重点战略方针项目，对印尼发展清洁能源、实现能源转型具有重要的里程碑意义。2023 年 9 月，马斯达尔和 PLN NP 签署了一份谅解备忘录，双方同意开发奇拉塔项目二期，新增装机容量 500MW。这一扩张反映了印尼发展可再生能源的具体行动，距离其到 2060 年实现净零排放的目标又迈出了重要一步。

#### 【编者按】

全球对可再生能源需求不断增长，而人类可利用陆地空间有限，水上漂浮光伏提供了一种创新的解决方案，可以有效利用湖泊、水库和其他水体的表面来产生电力。中交光伏产业应关注相关头部项目及领先技术，助力海上清洁能源开发。

信息来源：

- [1] 搜狐网. 能源舆情. 印尼漂浮太阳能光伏电站发电. [EB/OL]. (2023-11-30)[2024-01-04]. [https://www.sohu.com/a/740389423\\_488177](https://www.sohu.com/a/740389423_488177) (Accessed: 12 January 2024).
- [2] 百家号. 欧洲海洋开发咨询. 192MW! 全球最大漂浮式光伏并网. (2023-12-04)[2024-01-04]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1784316633511838093&wfr=spider&for=pc>

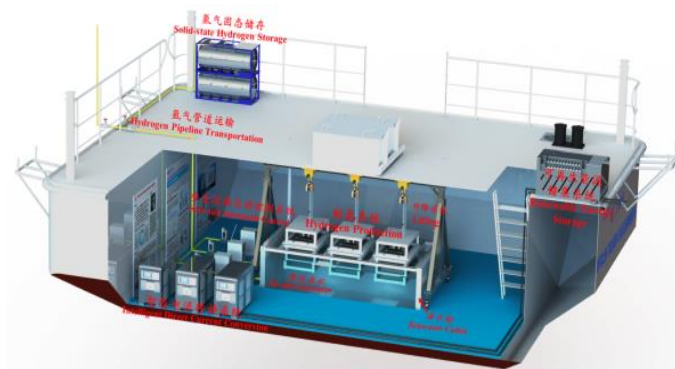


# 全球首次海上风电无淡化海水直接电解制氢海试成功

2023 年 6 月 2 日，由深圳大学/四川大学谢和平院士团队与东方电气集团联合打造的全球首个海上风电无淡化海水原位直接电解制氢原理技术装备在福建海试成功。

本次开展的海上风电和海水无淡化直接制氢耦合技术的海上中试示范，连续稳定运行超过 240 小时。首次成功验证了由中国科学家原创的海水无淡化原位直接电解制氢原理与技术在真实海洋环境下（3-8 级大风、0.3-0.9 米海浪强干扰），依托海上风电，实施无淡化海水直接电解制氢的可靠性。相关检测数据表明：本次海试制氢规模达  $1.3 \text{ Nm}^3\text{H}_2/\text{h}$ ，达到并超出设计值；电解能耗为  $5 \text{ kWh}/\text{Nm}^3\text{H}_2$ ；在所测试真实海洋环境下连续稳定运行 10 天后海水杂质离子阻隔率仍然高达 99.99% 以上，制氢纯度达到 99.9%-99.99%，稳定性良好。

2022 年 11 月 30 日，谢和平院士团队在《自然》发表论文，建立了相变迁移驱动的海水无淡化原位直接电解制氢全新原理与技术，该技术后入选国家科技部组织评选的“2022 年度中国科学十大进展”。仅在论文发表 20 天后，东方电气集团与谢和平院士团队签署合作协议。东方电气投入 3000 万元专项经费，获得四方共享原创技术专利及相关资料的知识产权，并组建联盟进行海水直接电解制氢技术的海上中试及工程示范和产业化。



漂浮式可再生能源海水无淡化原位直接电解制氢平台

**【编者按】**海水直接电解制氢可直接对接海上风电等可再生能源，无海水淡化过程，无额外催化剂工程，无海水泵送过程，无海水污染处理过程，无海水制氢设备平台，因此未来极具经济潜力。氢能源被誉为“21 世纪终极能源”，中交发展海上制氢相关产业应密切关注学术界重大技术突破，尽早介入，与相关科研/技术团队探索产学研合作机会，进行相关技术及人才储备。

信息来源：

- [1] 深大新闻. 深圳大学. 深圳大学谢和平院士领衔打造的全球首个海上风电无淡化海水原位直接电解制氢原理技术装备在福建海试成功. [EB/OL]. (2023-06-02)[2023-12-20]. <https://www.szu.edu.cn/info/1161/17871.htm>



## 瑞典 WECHULL+新型混凝土浮体获百万欧元融资

近日，瑞典 WECHULL+项目——“改进海上可再生能源装置浮式基础的可持续利用混凝土材料”——对外宣布已获得 250 万欧元（约合 1956 万人民币）的融资，用于为 Ocean Harvesting 公司的薄壁蜂窝浮标开发一种新型高性能混凝土（High-performance-concrete, HPC）。

Infinity WEC 波浪能装置是一个 500 kW 的点吸收波浪能转换装置，其上部浮标采用蜂窝结构，外壳和内部薄壁结构均由 HPC 制成，外部呈圆形，采用低碳粘合剂和可回收骨料。聚苯乙烯 EPS 芯材用于制作模具，并充当空隙填充物以防止进水。这种复合材料结构成本低、耐腐蚀、可回收。与钢壳浮标相比，混凝土浮标重量相同，但成本仅为四分之一，CO<sub>2</sub> 排放量为三分之一，现场制造速度快十倍。



Infinity WEC 波浪能装置及其混凝土浮标示意图

WECHULL+项目在混凝土材料和建模方面所开发的解决方案将通用于各种类型的可再生能源装置浮式基础结构，也可用于水产养殖等其他应用领域。与钢质壳体 and 复合材料壳体相比，WECHULL+的替代解决方案 LCOE 可分别减少 25% 和 29%，CO<sub>2</sub> 排放可分别减少 70%和 85%。WECHULL+将重点关注 HPC，用于海洋可再生能源装置开发，通过使用含有再生骨料的低碳材料，提升装置的可回收利用性并降低项目整个生命周期碳强度，延长装置使用寿命并减少维护成本。

WECHULL+项目一由瑞典研究所（RISE）领导的欧洲财团组成，项目成员来自研究机构和工业界，包括代尔夫特理工大学（荷兰）、Ocean Harvesting Technologies（瑞典）、格但斯克理工大学（波兰）、SolarDuck（荷兰）、Plataforma Oceánica de Canarias（西班牙）、Pekebex（波兰）以及 Carnegie Clean Energy CWEI（爱尔兰）等。

信息来源：

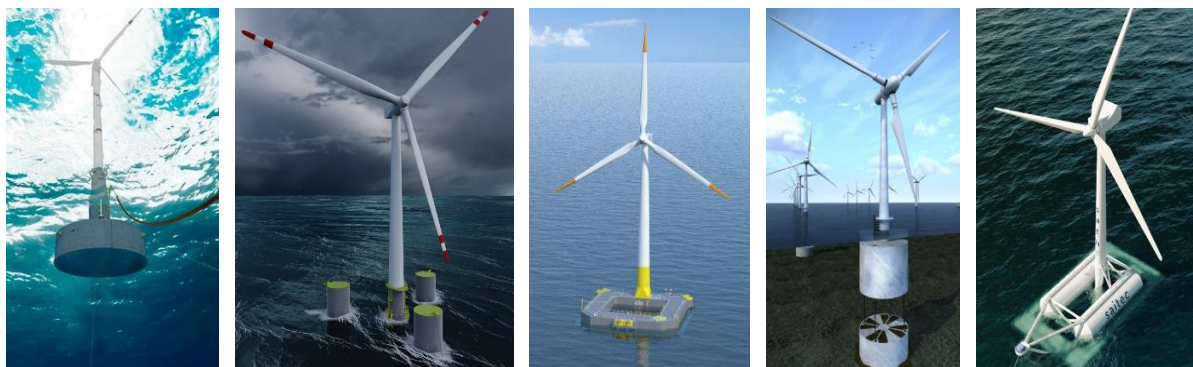
[1] WECHULL+. [EB/OL]. (2024-01-04)[2024-01-04]. <https://www.wechull.se/>

# DNV 指明方向，混凝土平台才是漂浮式的未来？

12 月 1 日，DNV 发起了一个行业合作项目（Joint Industry Project, JIP）Concrete FLOW，旨在为漂浮式海上风电混凝土基础平台制定设计建造标准。

DNV 认为，混凝土浮式平台设计制造存在诸多挑战，特别是防渗设计。如何平衡混凝土的开裂在可控程度内，从而保持浮式平台的浮力和长期耐久性至关重要。相对于目前常用的钢结构平台，混凝土平台是一种更高效、廉价、环保的解决方案，特别是对于大尺寸的风机，可促进实现批量生产、制造流程简化、成本大幅缩减。Concrete FLOW 是有史以来第一个专门针对漂浮式海上风电浮式基础的 JIP 项目，将在一定程度上颠覆现有的体系，重新定义漂浮式海上风电混凝土基础的设计和生标准，为未来漂浮式海上风电行业奠定基础，影响全球可再生能源领域。

DNV 现有规范《DNV-ST-0119 Floating wind turbine structures》包含混凝土浮体设计规定，主要来自于石油天然气行业或固定式基础海上风电。DNV 将基于新 JIP 项目对这些规定细化和优化，专门用于漂浮式海上风电的开发。项目已于 2023 年一季度开始，预计耗时一年半至两年。



混凝土浮式风机基础概念图

【编者按】与传统钢结构相比，混凝土价格低廉，在海洋环境中耐久性好，现场制造方便快捷。混凝土材料相对常见，可在全球范围内进行属地化生产，这对于海上可再生能源装置来说是一项特殊优势。一般为充分开发海洋资源，这些装置部署在海洋条件有利的开放海域或靠近岛屿，难与大陆能源网及工业生产供应链相连，基于陆上成熟产业链进行生产、运输、组装将额外增加生产成本。DNV 的 Concrete FLOW、瑞典的 WECHULL+、国内已有水上漂浮光伏项目利用大批量混凝土平台作为箱浮变平台等相关消息都表明，学术界和工业界开始注意到混凝土结构用于海洋能源开发平台的独特优势，部分学者/组织已开始着手研发高性能混凝土材料。这种材料对波浪能、浮式风电、漂浮光伏等具有普适性，或许成为未来海上清洁能源开发降本的一条关键路径。

信息来源：

[1] DNV. News. Renewable certification. DNV launches joint industry project to advance offshore wind concrete floaters standards. [EB/OL]. (2023-12-01)[2024-01-04]. <https://www.dnv.com/news/dnv-launches-joint-industry-project-to-advance-offshore-wind-concrete-floaters-standards-250813>



中交集团粤港澳大湾区创新研究院  
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute